集体探测器噪声下编码纠缠的相位依赖恢复与寿命

Zhiming Huang
五邑大学经济管理学院，广东江门 529020，中国
465609785@qq.com

中文对照稿；英文稿用于投稿

摘要

本文研究局域制备相位如何控制四比特编码中的纠缠恢复，其中两个探测器比特与共同场耦合。所有制备都具有相同的初始参考—寄存器负性和探测器约化态。在集体久期弱耦合生成元内，精确迹范数约化证明了该制备族的全时最优相位。Dicke 基测量和条件相位校正保留全部结果，得到一个二比特资源。其负性等于制备因子乘两组演化后扇区布居的总变差距离，从而区分扇区标记可区分度的丧失和扇区间相干的丧失。弱单重态—三重态混合先产生初始快弛豫，再产生慢衰减；慢投影给出领先阶速率，并说明何时恢复资源在渐近意义上达到完整负性。将此规律应用于已有的加速真空和惯性热浴空间谱，在局域速率匹配后得到领先阶寿命比及使资源差异最大的观察时间。共同耦合保护在所述对称性下精确成立，有限间距寿命仍是有条件的弱耦合预言；文中给出极限顺序和附加噪声敏感性。最优性限定于所述制备族和恢复程序。

关键词：编码纠缠；集体噪声；量子恢复；亚稳性；Unruh–DeWitt 探测器

1 引言

纠缠寄存器能否有效发挥作用，不仅取决于物理比特所受的噪声，还取决于关联的编码与恢复方式。量子纠错、无噪声子系统和无退相干子空间正是利用这一区别，将逻辑信息放置在对特定噪声较不敏感的自由度中 [1, 2, 3]。由此可进一步提出一个具体问题：如果初始参考纠缠和暴露于环境的态都保持不变，受限的局域制备能否提高指定恢复程序所保留的纠缠？回答这一问题，需要区分初始纠缠的大小与编码同噪声结构之间的相容性。

本文在四比特簇态编码中研究这一问题 [4]。一个比特作为参考，一个寄存器比特保持未耦合，另外两个寄存器比特与场相互作用。近期工作发现，仅有一个探测器耦合到场时，四比特簇态的参考—寄存器负性可以保持最大值 [5]，其保护机制可用擦除可纠正性解释。然而，当两个探测器同时相互作用时，关键在于联合噪声的单重态—三重态分解。此时，两种制备即使具有相同的探测器约化态，也可能将参考—寄存器相干以不同方式分配到这些扇区，从而产生不同的恢复资源。

簇态鲁棒性依赖基选择并非新的认识。已有研究利用局域旋转比较等价簇态表示在独立退相位下的鲁棒性 [6]，并采用超算符方法联系独立局域噪声下四比特簇态纠缠与基于测量操作的精度 [7]。本文的问题有三点不同：只有两个探测器受到噪声；制备相位保持两探测器的联合约化态，而不仅是各自的局域约化态；环境产生集体跃迁通道。因此，核心问题是编码资源及指定读出的精确相位依赖，以及单重态和三重态开始混合后保护如何缓慢丧失。

本文分三步展开分析。首先，推导集体久期弱耦合生成元下参考—寄存器负性的精确表达式，将动力学约化为四个条件扇区布居和一个衰减相干项，并证明局域制备族内的全时相位最优性。其次，构造非选择性 Dicke 基读出并施加依赖结果的相位校正。恢复负性等于相位因子与两组演化后扇区布居经典可区分度的乘积，从而为衰减提供操作解释。第三，将弱扇区混合作为快、慢弛豫时间尺度分离的亚稳问题处理 [8]，通过二维慢投影确定领先阶寿命和相位依赖振幅。这些结果针对指定制备族与程序，不是对任意编码或恢复映射的最优化。

加速探测器为上述资源规律提供了一个可控应用。加速真空中的局域响应具有 Unruh 温度 [9]，但两位置关联不同于相应温度下惯性热浴中的关联 [10]。本文采用文献 [10] 已经建立的探测器谱与布居动力学，研究其空间关联如何影响编码资源寿命。匹配局域速率可单独突出空间效应，并给出领先阶衰减率比和使所选资源差异最大的解析观察时间。

全文始终区分共同耦合下的精确保护与有效主方程计算的有限间距亚稳性。空间调节以及先弱耦合、后小间距的有序极限，限定了后者的有条件微观解释 [11, 12, 13, 14]。第2节定义编码和允许的恢复操作，第3节介绍集体动力学，第4节证明相位最优性并推导读出资源，第5节求解亚稳寿命并展开环境比较，第6节和第7节界定近似范围并总结结论。英文补充材料 S1–S5 依次给出编码恒等式、场谱、详细迹范数计算、慢投影和稳定性分析，S6 记录数值核验。

2 编码与允许的恢复

2.1 制备方式与保持不变的量

令 A 为参考比特，BCD 为寄存器，仅 C, D 与环境耦合。相互作用结束后允许在 BCD 内实施联合量子操作，这是以下恢复结论的操作前提。旁观比特的自由相位吸收到相互作用绘景及恢复门中。取 $\hbar = c = k_B = 1$，定义 $A|BCD$ 上的归一化负性为

$$\mathcal{N}(\rho) = \|\rho^{T_A}\|_1 - 1, \qquad \|Q\|_1 = \operatorname{tr}\sqrt{Q^\dagger Q}. \tag{1}$$

其中 T_A 表示对 A 作部分转置，tr 表示迹，$Q^\dagger$ 表示算符 Q 的厄米共轭。对归一化向量 v 记 $P_v = |v\rangle\langle v|$。此归一化是文献 [15] 约定的两倍，在 $A|BCD$ 上最大为一；它不衡量真正四体纠缠。

对 $|\mathrm{CL}_4\rangle = (|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle - |1111\rangle)/2$ 先施加泡利翻转 X_D，再施加 $R_C(\theta) = \mathrm{diag}(1, e^{i\theta})$，得到

$$|\psi_\theta\rangle = \frac{|00\rangle_{AB}(|01\rangle + e^{i\theta}|10\rangle)_{CD} + |11\rangle_{AB}(|01\rangle - e^{i\theta}|10\rangle)_{CD}}{2}. \tag{2}$$

为说明信息编码在哪里，定义两个正交探测器态

$$\begin{aligned} |\zeta_\pm\rangle &= \frac{|01\rangle \pm e^{i\theta}|10\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |\psi_\theta\rangle &= \frac{|0\rangle_A|0\rangle_B|\zeta_+\rangle_{CD} + |1\rangle_A|1\rangle_B|\zeta_-\rangle_{CD}}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \tag{3}$$

两个寄存器向量正交归一，故此式是等 Schmidt 系数分解，给出 $\rho_A = I_A/2$ 和每个相位都相同的 $\mathcal{N}(0) = 1$。迹去 AB 还得到相同的探测器约化态

$$\rho_{CD}(0) = \tfrac{1}{2}(P_t + P_s), \quad |t\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |s\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad P_j = |j\rangle\langle j|. \tag{4}$$

定义 $|g\rangle = |00\rangle$、$|e\rangle = |11\rangle$ 和 $P_T = P_g + P_t + P_e = I - P_s$，其中 I 为 CD 上的恒等算符。相位改变的是参考—寄存器相干在对称与反对称扇区中的分布，不是初始纠缠量、探测器布居或局域噪声强度。

初始 AB 并非已有贝尔对：由 $\zeta_\pm$ 正交可得 $\rho_{AB}(0) = (P_{00} + P_{11})/2$，它是可分态。纠缠储存在 A 与整个寄存器之间。操作顺序为制备、CD 受噪声演化而 A, B 不耦合、关闭探测器—场作用后恢复。第4.2节的读出联合测量 CD，按结果对 B 作相位校正，再丢弃探测器。

2.2 单探测器噪声与扇区保持

先说明单探测器保护的来源。原簇态满足擦除 C 或 D 时的 Knill–Laflamme 条件 [1]。例如，迹去 D 后得到 $P^{AB}_{\Phi^+} \otimes P^C_0$ 与 $P^{AB}_{\Phi^-} \otimes P^C_1$ 的等权混合，其中 $|\Phi^\pm\rangle = (|00\rangle \pm |11\rangle)/\sqrt{2}$。正交的 C 标记使约化态负性仍为一。作用于 D 的任意保迹信道不改变这一约化态；丢弃 D 的单调性和二维参考系统的上界于是使完整输出负性也等于一。交换探测器并利用局域制备幺正变换，得到其余情形。这无需相对论机制，编码条件见补充材料 S1。

对于联合噪声，考虑具有以下 Kraus 表示的完全正保迹信道：

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_\mu K_\mu \rho K_\mu^\dagger, \qquad [K_\mu, P_s] = 0, \qquad \sum_\mu K_\mu^\dagger K_\mu = I. \tag{5}$$

每个 Kraus 算符均关于单重态—三重态分解块对角，因此 $\mathcal{E}(P_t)$ 留在三重态扇区且 $\mathcal{E}(P_s)=P_s$。交换协变本身不保证这一点：协变信道仍能转移扇区布居。补充材料 S1 给出具体反例。记 id_{AB} 为 AB 上的恒等信道。

命题 1 (扇区保护)**.** *若信道满足式*(5)*，则*

$$\mathcal{N}\big[(\mathrm{id}_{AB}\otimes\mathcal{E})(|\psi_\theta\rangle\langle\psi_\theta|)\big]\geq|\sin\theta|. \tag{6}$$

证明. 将初态写成 $(|\phi_T\rangle|t\rangle+|\phi_s\rangle|s\rangle)/\sqrt{2}$，其中

$$|\phi_{T,s}\rangle=\tfrac{1}{2}[(1\pm e^{i\theta})|00\rangle+(1\mp e^{i\theta})|11\rangle].$$

归一化态 $x|00\rangle+y|11\rangle$ 的负性为 $2|xy|$，故两个 $\phi_{T,s}$ 的负性都是 $|1-e^{2i\theta}|/2=|\sin\theta|$。信道之后非选择性测量 P_T,P_s 给出

$$\rho_{\mathrm{flag}}=\tfrac{1}{2}P_{\phi_T}\otimes\mathcal{E}(P_t)+\tfrac{1}{2}P_{\phi_s}\otimes P_s. \tag{7}$$

两个探测器因子的支撑正交，迹均为一。部分转置后的迹范数在两个标记块上相加，得到负性 $|\sin\theta|$。寄存器侧测量不能增加负性，因此测量前输出满足同一下界。 □

两个极端相位说明其机制。$\theta=0$ 时，条件态为 $\phi_T=|00\rangle$、$\phi_s=|11\rangle$，参考—寄存器纠缠依赖标记之间的相干。$\theta=\pi/2$ 时，两个条件 AB 态各自均为最大纠缠态。因此，只要标记仍可区分，即使标记间相干消失，也仍可恢复完整贝尔对。

在 $\theta=\pi/2$ 时，一个固定寄存器幺正变换实现恢复：

$$V=\mathrm{diag}(1,i)_B\otimes P_T+\mathrm{diag}(1,-i)_B\otimes P_s, \tag{8}$$

$$(I_A\otimes V)(\mathrm{id}_{AB}\otimes\mathcal{E})(P_{\psi_{\pi/2}})(I_A\otimes V^\dagger)=P_{\Phi^+}\otimes\mathcal{E}(P_\xi), \tag{9}$$

$$|\Phi^+\rangle=(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2},$$

$$|\xi\rangle=(e^{i\pi/4}|t\rangle+e^{-i\pi/4}|s\rangle)/\sqrt{2}.$$

两个受控门分别将 ϕ_T,ϕ_s 变成 $e^{i\pi/4}\Phi^+$、$e^{-i\pi/4}\Phi^+$，所以 V 把制备态分解为 AB 贝尔对与 CD 态 ξ。由于 V 与每个 $I_B\otimes K_\mu$ 对易，信道后保持同样的分解。这说明最优相位的两个条件 AB 态始终可纠正为同一个贝尔态。

同一解码器也能在噪声之前施加，将贝尔对直接放进未耦合的 AB。因此式(9)证明编码与扇区保持噪声的相容性，不证明优于任意联合预处理；它也不是仅允许四个空间分离参与方各自实施局域操作的协议。

3 集体探测器动力学

3.1 集体跃迁与弛豫尺度

两个相同二能级探测器具有能隙 $\omega>0$、向下速率 $\gamma_\downarrow>0$ 和向上速率 $\gamma_\uparrow\geq0$。能隙相同使两跃迁间的交叉关联在久期平均后保留。本文环境的交叉谱为实数，且正负能隙具有相同的归一化空间因子。弱耦合与久期平均给出 Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad 生成元 [10, 16, 17]

$$\dot\rho=-i[H_{\mathrm{eff}},\rho]+\sum_{\eta=\pm1}(1+\eta f)\big(\gamma_\downarrow\mathcal{D}[J_\eta]\rho+\gamma_\uparrow\mathcal{D}[J_\eta^\dagger]\rho\big), \tag{10}$$

$$J_\pm=(\sigma_C^-\pm\sigma_D^-)/\sqrt{2},\qquad\mathcal{D}[J]\rho=J\rho J^\dagger-\tfrac{1}{2}\{J^\dagger J,\rho\}.$$

记右端为 $\mathcal{L}(\rho)$。点表示固有时导数 $d/d\tau$，$\sigma_j^-=|0\rangle_j\langle1|$，花括号表示反对易子。谱矩阵正性要求 $|f|\leq1$。$1+f$、$1-f$ 分别控制对称及反对称跃迁梯级，其非零向下作用为

$$J_+|e\rangle=|t\rangle,\quad J_+|t\rangle=|g\rangle,\qquad J_-|e\rangle=|s\rangle,\quad J_-|s\rangle=-|g\rangle. \tag{11}$$

所以 $f=1$ 消除涉及单重态的全部跃迁，$|f|<1$ 则允许两个梯级。$f=0$ 时耗散子退化为两个局域耗散子之和。假设重整化哈密顿量 H_{eff} 在 Dicke 基 (g,t,e,s) 下对角 [18]；它不改变布居方程，剩余相干相位会在本编码的负性中消去。定义

$$q=\gamma_{\uparrow}/\gamma_{\downarrow},\quad \Gamma=\gamma_{\downarrow}+\gamma_{\uparrow},\quad z=\Gamma\tau,\quad r_{\pm}=\frac{1\pm f}{1+q}. \tag{12}$$

其中 q 为激发与衰减的速率比，Γ 为局域弛豫率，z 为无量纲时间。两个梯级的无量纲向下速率是 $r_{\pm}$，向上速率是 $qr_{\pm}$。热慢极限采用 $0<q<1$，零温 $q=0$ 另行处理。有效生成元的微观范围见第6节。

3.2 两组布居历史及其差

定义 $p_j=\langle j|\rho|j\rangle$，其中 $j=g,t,e,s$。布居列向量 $\boldsymbol{p}=(p_g,p_t,p_e,p_s)^{\mathsf{T}}$ 中的 T 表示普通转置。它满足 $d\boldsymbol{p}/dz=M\boldsymbol{p}$，已有速率矩阵为

$$M=\begin{pmatrix} -q(r_+ + r_-) & r_+ & 0 & r_- \\ qr_+ & -(1+q)r_+ & r_+ & 0 \\ 0 & qr_+ & -(r_+ + r_-) & qr_- \\ qr_- & 0 & r_- & -(1+q)r_- \end{pmatrix}. \tag{13}$$

例如，三重态布居的物理平衡方程为

$$\frac{dp_t}{d\tau}=(1+f)\big[\gamma_{\uparrow}p_g+\gamma_{\downarrow}p_e-\Gamma p_t\big]. \tag{14}$$

除以 Γ 就得到 M 的第二行，其余行由式(11)得到。非对角元均为非负跃迁率，各列之和为零，保证概率守恒。

以 $\mathcal{E}_z$ 表示时间 z 时的探测器信道，比较两种辅助制备 P_t,P_s。定义 $p_j^{(t)}=\langle j|\mathcal{E}_z(P_t)|j\rangle$、$p_j^{(s)}=\langle j|\mathcal{E}_z(P_s)|j\rangle$ 以及 $d_j=p_j^{(t)}-p_j^{(s)}$。这是两种备选初态的布居历史，而不是在一次实验中同时测到的两个分量。每组历史都是归一化概率分布；它们的差满足相同线性方程，初值为 $(0,1,0,-1)^{\mathsf{T}}$，所以

$$\boldsymbol{d}(z)=e^{Mz}(0,1,0,-1)^{\mathsf{T}}. \tag{15}$$

$\boldsymbol{d}$ 的分量可以为负，但总和为零。$q>0$、$|f|<1$ 时布居图连通，唯一平衡分布为

$$\boldsymbol{p}_{\infty}=\frac{(1,q,q^2,q)^{\mathsf{T}}}{(1+q)^2}, \tag{16}$$

代入可验证 $M\boldsymbol{p}_{\infty}=0$。它是裸探测器直积 Gibbs 态在 Dicke 基下的布居，局域激发态与基态权重比为 q；两组历史均趋于该分布，故 $\boldsymbol{d}\to 0$。$f=1$ 时单重态与三重态断开，历史仍可区分。这一连通性变化导致后面研究的慢泄漏。

4 精确相位最优性与指定读出

4.1 约化到一个探测器算符

需要追踪的是式(3)中 $AB=00$ 与 $AB=11$ 之间的相干，它由交叉算符决定：

$$W_{\theta}(z)=\mathcal{E}_z(|\zeta_+\rangle\langle\zeta_-|). \tag{17}$$

该算符不是密度矩阵，其迹为零，且不必为厄米算符。定义相位参数和相干模平方为

$$h=|\sin\theta|,\quad \alpha=\tfrac{1}{2}\sin\theta,\quad b=\frac{1+\cos\theta}{2},\quad c=\frac{1-\cos\theta}{2},\quad E=e^{-2z}. \tag{18}$$

它们满足 $b+c=1$、$bc=\alpha^2$ 和 $h=2|\alpha|$。

命题 2 (精确负性与相位最优性)**.** *对于式(2)的编码和式(10)的生成元,*

$$\mathcal{N}_\theta(z) = \|W_\theta(z)\|_1, \tag{19}$$

$$\mathcal{N}_\theta(z) = \frac{h}{2}(|d_g| + |d_e|) + \sqrt{E + h^2 K(z)}, \tag{20}$$

$$K(z) = \tfrac{1}{4}\left[d_t^2 + d_s^2 - 2E + 2|d_t d_s + E|\right] \geq 0. \tag{21}$$

因此, 每个有限时刻都有 $e^{-z} = \mathcal{N}_0(z) \leq \mathcal{N}_\theta(z) \leq \mathcal{N}_{\pi/2}(z)$。*最大化相位为* $\pi/2$ *模* π*, 可能简并。*

证明. 将初态写为 $(|00\rangle|\zeta_+\rangle + |11\rangle|\zeta_-\rangle)/\sqrt{2}$。对 A 作部分转置后，交叉项进入 $AB = 01, 10$ 上的独立块

$$\tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & W_\theta^\dagger \\ W_\theta & 0 \end{pmatrix}.$$

其本征值为 W_θ 各奇异值的一半及其相反数；其余两个块为正，迹各为 $1/2$，因此得到式(19)。

在 Dicke 基中，初始交叉算符分为布居差与两个相干项:

$$|\zeta_+\rangle\langle\zeta_-| = i\alpha(P_t - P_s) + b|t\rangle\langle s| + c|s\rangle\langle t|. \tag{22}$$

布居部分演化为 $i\alpha\sum_j d_j P_j$。对于 $|t\rangle\langle s|$，每个集体跃迁均湮灭 t, s 中的一个，所以增益项全为零。向下反对易项合计为 $-\gamma_\downarrow|t\rangle\langle s|$，向上项合计为 $-\gamma_\uparrow|t\rangle\langle s|$。令 E_t, E_s 为 H_{eff} 的相应本征能量，记 $\Delta E = E_t - E_s$，则

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(|t\rangle\langle s|) &= -(\Gamma + i\Delta E)|t\rangle\langle s|, \\ \mathcal{E}_z(|t\rangle\langle s|) &= e^{-z-i\varphi}|t\rangle\langle s|, \qquad \varphi = \Delta E\, z/\Gamma. \end{aligned} \tag{23}$$

共轭相干获得相反相位，所以在 (g, t, e, s) 顺序下，

$$W_\theta = \begin{pmatrix} i\alpha d_g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i\alpha d_t & 0 & be^{-z-i\varphi} \\ 0 & 0 & i\alpha d_e & 0 \\ 0 & ce^{-z+i\varphi} & 0 & i\alpha d_s \end{pmatrix}. \tag{24}$$

将基重排为 (g, e, t, s) 可见两个标量块和 t, s 上的 2×2 块 Y。标量块对迹范数的贡献为 $|\alpha|(|d_g| + |d_e|)$。其两个奇异值的平方和为 $\operatorname{tr}(YY^\dagger)$, 乘积为 $|\det Y|$, 故 $\|Y\|_1^2 = \operatorname{tr}(YY^\dagger) + 2|\det Y|$, 其中

$$\operatorname{tr}(YY^\dagger) = \alpha^2(d_t^2 + d_s^2) + (b^2 + c^2)E, \qquad \det Y = -\alpha^2(d_t d_s + E).$$

利用 $b^2 + c^2 = 1 - h^2/2$ 即得式(20)–(21)，哈密顿量相位在行列式中消去。

如果 $d_t d_s + E \geq 0$，则 $K = (d_t + d_s)^2/4$；否则 $(d_t - d_s)^2 \geq -4d_t d_s > 4E$ 给出 $K = [(d_t - d_s)^2 - 4E]/4 \geq 0$。有限 z 时 $E > 0$，且

$$\frac{\partial \mathcal{N}_\theta}{\partial h} = \frac{|d_g| + |d_e|}{2} + \frac{hK}{\sqrt{E + h^2 K}} \geq 0. \tag{25}$$

因此 $h = 1$ 使负性最大，$h = 0$ 给出 e^{-z}，两侧界均成立。 □

式(20)把最优性的来源分离出来：相位仅通过 $h = |\sin\theta|$ 进入；第一项包含 g, e 布居差，根式结合 t, s 布居差与剩余扇区间相干。由于 K 非负且不依赖相位，增大 h 不会降低负性。最优性因此来自交叉算符结构，而非数值搜索或初始资源增大。

两个极限提供解释。$f = 0$ 时式(13)给出 $d_g = d_e = 0$、$d_t = -d_s = e^{-z}$，所以所有相位负性均为 e^{-z}；在此模型中，空间关联的耗散跃迁是产生相位依赖的必要因素。任意有限 z 时 $E > 0$ 保证 $\mathcal{N}_\theta > 0$。这只针对 $A|BCD$ 负性，不能排除其他划分或纠缠量的突然死亡。

4.2 测量、校正与恢复后的比特对

读出分三步：对 CD 作 Dicke 基测量，按结果对 B 作相位校正，再合并全部结果。测量基固定，校正角则由已知制备和动力学标定；这里不假设一个无需了解信道的统一恢复映射。区分 t 和 s 需要联合探测器测量，与第2节允许的操作一致。

对结果 $j \in \{g,t,e,s\}$，未归一化条件态为 $\rho_{AB}^{(j)} = \langle j|\rho_{ABCD}(z)|j\rangle$。在有支撑的 $(00,11)$ 基中，

$$\rho_{AB}^{(j)} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} bp_j^{(t)} + cp_j^{(s)} & i\alpha d_j \\ -i\alpha d_j & cp_j^{(t)} + bp_j^{(s)} \end{pmatrix}, \qquad \pi_j = \operatorname{tr}\rho_{AB}^{(j)} = \frac{p_j^{(t)} + p_j^{(s)}}{2}. \tag{26}$$

因为 P_{ζ_+} 在 (t,s) 上的初始布居为 (b,c)，P_{ζ_-} 为 (c,b)，交叉算符对角元为 $i\alpha d_j$。结果概率 π_j 不依赖相位，与共同探测器约化态一致。

选择

$$U_B^{(j)} = \operatorname{diag}(1, e^{i\vartheta_j}), \qquad \vartheta_j = \arg(i\alpha d_j), \tag{27}$$

当 $\alpha d_j = 0$ 时取 $\vartheta_j = 0$。幺正共轭将 $00,11$ 元乘以 $e^{-i\vartheta_j}$，使其成为非负实数。对校正后的未归一化分支求和会保留全部概率，而非后选择某个结果。对角元各合计 $1/2$，非对角元变为 $h\sum_j |d_j|/4$，于是

$$\mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}(z) = \frac{h}{2}\sum_{j=g,t,e,s}|d_j(z)| = h\,\mathrm{TV}(\boldsymbol{p}^{(t)}, \boldsymbol{p}^{(s)}) \le \mathcal{N}_\theta(z), \tag{28}$$

$$\rho_{AB}^{\mathrm{rec}} = \tfrac{1}{2}(P_{00}+P_{11}) + \tfrac{\mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}}{2}(|00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00|). \tag{29}$$

该态部分转置的本征值为两重的 $1/2$ 以及 $\pm\mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}/2$，验证了式(28)。其中的不等式来自测量、校正、丢弃 CD 都只作用于寄存器侧。

总变差距离 $\mathrm{TV}(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) = \frac{1}{2}\sum_j |p_j - q_j|$ 衡量两种辅助扇区制备剩余的可区分度，不是两个制备相位的测量概率差；实际结果概率是式(26)中的 π_j。由于 $T(\Delta z) = e^{M\Delta z}$ 在 $\Delta z \ge 0$ 时是随机矩阵，

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{d}(z+\Delta z)\|_1 &= \|T(\Delta z)\boldsymbol{d}(z)\|_1 \\ &\le \sum_{i,j} T_{ij}(\Delta z)|d_j(z)| = \|\boldsymbol{d}(z)\|_1.\end{aligned} \tag{30}$$

所以指定恢复负性在该时间无关 Markov 模型中不会复苏。$z=0$ 时它为 h，而完整负性是一；这说明测量会丢弃有用的扇区间相干。“rec”仅指这一标定程序，不表示全部恢复映射的优化。补充图 S1 展示两者在快、慢演化中的差别。

为联系具体任务，记 $r = \mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}$。式(29)是 $(1+r)P_{\Phi^+}/2 + (1-r)P_{\Phi^-}/2$ 的贝尔混合，标准贝尔测量隐形传态给出退相位信道 [19]

$$\mathcal{T}_r(\rho_{\mathrm{in}}) = \frac{1+r}{2}\rho_{\mathrm{in}} + \frac{1-r}{2}\sigma_z\rho_{\mathrm{in}}\sigma_z, \qquad \sigma_z = \operatorname{diag}(1,-1), \tag{31}$$

其中 ρ_{in} 为未知输入比特。对 Bloch 分量为 n_z 的纯输入，保真度是 $(1+r)/2 + (1-r)n_z^2/2$。在 Bloch 球上均匀平均有 $\langle n_z^2\rangle = 1/3$，所以得到已有关系

$$\overline{F} = \frac{2+r}{3} = \frac{2+\mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}}{3}. \tag{32}$$

$r > 0$ 时超过经典阈值 $2/3$；超出部分为 $r/3$，具有与恢复资源相同的慢衰减。这里不提出新的传态协议。

机制分两步。集体信道分辨对称与反对称探测器振幅，相对制备相位改变它们与 AB 的关联，而不改变 $\rho_{CD}(0)$。同时，t–s 相干损失与扇区布居可区分度损失不同：只要演化后布居仍可区分，条件 AB 纠缠可以在相干损失之后保留；扇区混合则逐渐消除可区分度。$f=0$ 的解说明前一点，慢投影定量描述后一点。

Table 1: 有效探测器生成元内的一致性检查。$z \to \infty$ 表示在该行所列固定参数下取长时间极限。

条件	$\mathcal{N}_\theta$	$\mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}$
$z = 0$	1	h
$f = 0$，任意 z	e^{-z}	he^{-z}
$f = 1$，$h = 1$，任意 z	1	1
$f = 1$，$z \to \infty$	h	h
$\lvert f\rvert < 1$，$q > 0$，$z \to \infty$	0	0

4.3 边界情形与一致性检查

$q = 0$ 时没有向上跃迁。初始差向量的 $d_e = 0$，两个单激发布居独立衰减：

$$d_t = e^{-(1+f)z}, \quad d_s = -e^{-(1-f)z}, \quad d_e = 0, \quad d_g = -d_t - d_s. \tag{33}$$

代入式(20)得到

$$\mathcal{N}_\theta = e^{-z}\left[h|\sinh(fz)| + \sqrt{1 + h^2\sinh^2(fz)}\right], \qquad \mathcal{N}_{\pi/2} = e^{-(1-|f|)z}. \tag{34}$$

因此，零温最优相位给出单指数，在 f 接近一时速率为 $(1-f)\Gamma$。这是精确边界解，与以下固定 $q > 0$ 的展开分开处理。表1汇总其他极限。

5 亚稳寿命与环境比较

5.1 弱扇区混合

共同耦合附近写成 $\epsilon = 1 - f \ll 1$，其中 ϵ 衡量单重态—三重态混合的强度。定义 $Z = 1 + q + q^2$ 及

$$\mathcal{C}(q) = 1 + \frac{q}{Z} = \frac{(1+q)^2}{Z}. \tag{35}$$

$\epsilon = 0$ 时三重态内部趋于 $\boldsymbol{r}_T = (1, q, q^2, 0)^{\mathsf{T}}/Z$，单重态向量 $\boldsymbol{r}_s = (0,0,0,1)^{\mathsf{T}}$ 则静止。小非零 ϵ 先产生三重态内部快弛豫，再产生扇区间慢泄漏；投影到两向量的张成空间可以分离慢过程。

命题 3 (慢资源规律)**.** *固定 $0 < q < 1$ 时，弱混合生成元的物理慢衰减率为*

$$\kappa = \epsilon\Gamma\mathcal{C}(q) + O(\epsilon^2\Gamma). \tag{36}$$

固定慢时间 $u = \epsilon z > 0$ 时，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{d}(u/\epsilon) &\longrightarrow e^{-\mathcal{C}(q)u}(\boldsymbol{r}_T - \boldsymbol{r}_s), \\ \mathcal{N}_\theta(u/\epsilon),\ \mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}(u/\epsilon) &\longrightarrow h\, e^{-\mathcal{C}(q)u}. \end{aligned} \tag{37}$$

证明. 速率满足 $r_+ = (2-\epsilon)/(1+q)$、$r_- = \epsilon/(1+q)$，所以式(13)恰为 $M = M_0 + \epsilon M_1$，其中 $M_0 = M|_{f=1}$ 且

$$M_1 = \frac{1}{1+q}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ -q & 1+q & -1 & 0 \\ 0 & -q & 0 & q \\ q & 0 & 1 & -(1+q) \end{pmatrix}. \tag{38}$$

左零向量 $\boldsymbol{\ell}_T = (1,1,1,0)$、$\boldsymbol{\ell}_s = (0,0,0,1)$ 满足 $\boldsymbol{\ell}_i\boldsymbol{r}_j = \delta_{ij}$。投影得到

$$[\boldsymbol{\ell}_i M_1 \boldsymbol{r}_j]_{i,j=T,s} = \begin{pmatrix} -q/Z & 1 \\ q/Z & -1 \end{pmatrix}. \tag{39}$$

单重态行两项为 $\boldsymbol{\ell}_s M_1 \boldsymbol{r}_T = (q+q^2)/[(1+q)Z] = q/Z$ 和 $\boldsymbol{\ell}_s M_1 \boldsymbol{r}_s = -1$，列守恒给出另一行。投影矩阵行列式为零、迹为 $-\mathcal{C}(q)$，因此本征值为零与 $-\mathcal{C}(q)$。M_0 其他本征值为 $-2 \pm 2\sqrt{q}/(1+q)$，与零分离。对孤立二维子空间作有限维微扰得到一个平衡本征值及 $-\epsilon\mathcal{C}(q) + O(\epsilon^2)$ 的本征值，乘以 Γ 即得式(36)。

初始差向量的扇区坐标是 $(1,-1)^{\mathsf{T}}$，总质量为零，慢投影是 $\boldsymbol{r}_T - \boldsymbol{r}_s$。坐标向量 $(1,-1)^{\mathsf{T}}$ 对应式(39)的 $-\mathcal{C}(q)$ 本征值，平衡坐标向量总质量非零，因此布居差没有平衡分量。$z = u/\epsilon$ 时快布居模和相干 e^{-z} 消失，差模趋于 $e^{-\mathcal{C}(q)u}$。两个极限分布支撑不相交，且 $\|\boldsymbol{r}_T - \boldsymbol{r}_s\|_1 = 2$，代入式(20)及(28)即得式(37)。误差在 u 的紧正区间内为 $O(\epsilon)$，另有指数小的快贡献。补充材料 S4 也显式给出 M_1。 □

$\mathcal{C}(q) = 1 + q/Z$ 的两项分别是单重态向三重态的逸出率和三重态快平衡后的反向速率。定义慢弛豫时间

$$\tau_{\mathrm{slow}} = \kappa^{-1} = \frac{1 + O(\epsilon)}{\epsilon\Gamma\mathcal{C}(q)}. \tag{40}$$

对于 $h > 0$，这是慢包络相对其振幅 h 降到 $1/e$ 的时间，通常不是初始值为一的完整负性首次降到 $1/e$ 的时间。特别地，$h = 0$ 没有慢恢复资源：$\mathcal{N}_{\mathrm{rec},0} = 0$，而 $\mathcal{N}_0 = e^{-\Gamma\tau}$ 精确成立。在固定正慢时间，扇区间相干已指数小，剩余负性由布居差决定，指定读出在领先阶取得完整负性。

慢极限需要与初始动力学分开。$h < 1$ 且混合趋于零时，完整负性先在 $z = O(1)$ 快尺度上由一向平台振幅 h 下降。该过程仅占 $u = O(\epsilon)$，在慢尺度上收缩为初始边界层，因此完整负性不能一致收敛至 $u = 0$。即使最优相位在有限间距也有 $\mathcal{N}_{\pi/2}(z) = 1 - \epsilon z + O(z^2)$（$f \geq 0$），由 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{d}(0) + Mz\boldsymbol{d}(0) + O(z^2)$ 代入式(20)可得。因此平台寿命长，但并不严格冻结。图1展示严格集体耦合下的相位依赖及混合减弱时向慢规律的收敛。

$h > 0$ 时，有效动力学中的长时间极限和集体极限不对易：

$$\lim_{\epsilon\to 0^+}\lim_{z\to\infty} \mathcal{N}_\theta(z;\epsilon) = 0, \qquad \lim_{z\to\infty}\lim_{\epsilon\to 0^+} \mathcal{N}_\theta(z;\epsilon) = h. \tag{41}$$

任何固定非零混合都会最终消除扇区标记，严格集体耦合则无限期保留标记。亚稳性描述两者之间的长过渡过程，不是在有限间距下额外出现一个纠缠平衡态。

5.2 加速真空与惯性热浴的局域速率匹配

为分离空间关联效应，比较局域探测器响应相同的两个环境。第一种中，两相同探测器以 $a > 0$ 匀加速、横向间距为 L，以无量纲耦合强度 λ 与四维闵可夫斯基真空的无质量标量场作用。第二种是同间距惯性探测器与逆温度 $2\pi/a$ 热浴作用。跃迁率都是 λ^2 乘场在 $\pm\omega$ 处的谱。补充材料 S2 沿文献 [10] 重新推导的点轮廓谱给出

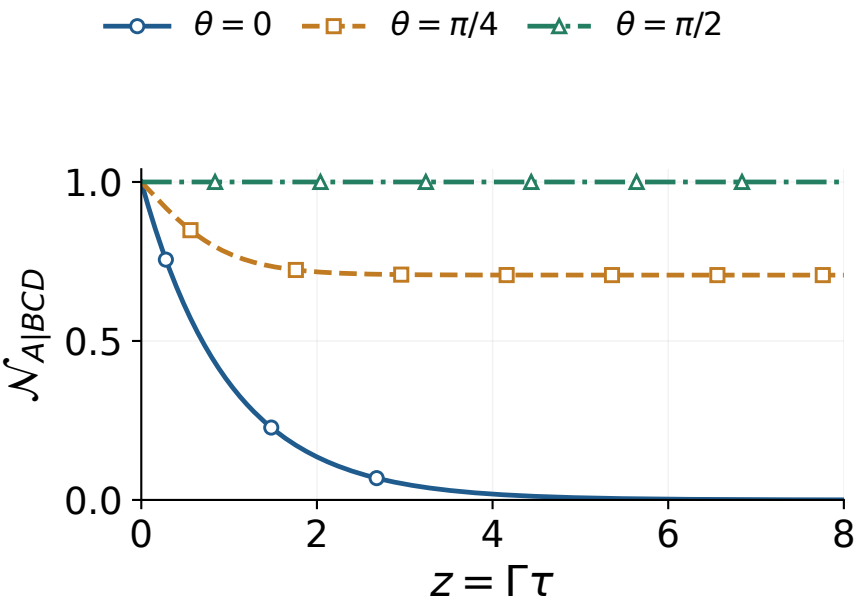
$$q = e^{-2\pi\omega/a}, \qquad \gamma_\downarrow = \frac{\lambda^2\omega}{2\pi(1-q)}, \qquad \gamma_\uparrow = q\gamma_\downarrow, \tag{42}$$

$$f_{\mathrm{acc}} = \frac{\sin[(2\omega/a)\,\mathrm{arsinh}(aL/2)]}{\omega L\sqrt{1 + a^2L^2/4}}, \qquad f_{\mathrm{th}} = \mathrm{sinc}(\omega L). \tag{43}$$

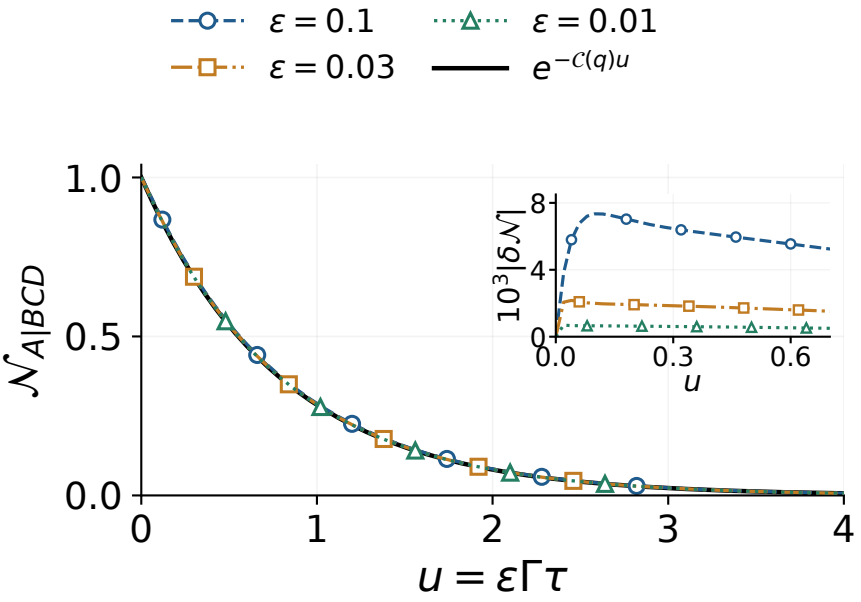
其中 $\mathrm{sinc}\,x = \sin x/x$、$\mathrm{sinc}\,0 = 1$，arsinh 是反双曲正弦。局域速率一致，但空间因子不同。二阶小间距展开同时要求 $\omega L \ll 1$ 及 $aL \ll 1$。固定 a, ω 展开得到

$$\epsilon_{\mathrm{acc}} = \frac{\omega^2 + a^2}{6}L^2 + O(L^4), \qquad \epsilon_{\mathrm{th}} = \frac{\omega^2}{6}L^2 + O(L^4),$$
$$\frac{\kappa_{\mathrm{acc}}}{\kappa_{\mathrm{th}}} \longrightarrow R = 1 + \frac{a^2}{\omega^2}. \tag{44}$$

匹配使两环境具有相同 q, Γ，领先阶慢衰减率仅通过 ϵ 的小间距系数而不同。因此加速资源的领先阶寿命较短，速率比趋于 R；寿命比则相反，$\tau_{\mathrm{slow}}^{\mathrm{acc}}/\tau_{\mathrm{slow}}^{\mathrm{th}} \to R^{-1}$。这里不是新的 Unruh 谱计算，而是把文献 [10] 已有空间谱转化为该编码的寿命结论。



(a) 精确集体耦合。



(b) 弱扇区混合。

图 1: $q = 0.4$ 时的相位依赖与慢衰减。(a) $f = 1$ 时最优相位保持最大 $A|BCD$ 负性，其他相位趋于 $|\sin\theta|$。(b) $\theta = \pi/2$、$f = 1 - \epsilon$ 时，精确生成元在 $u = \epsilon\Gamma\tau$ 上趋于 $e^{-\mathcal{C}(q)u}$。插图为实际绝对误差乘以 10^3；曲线与标记未平移。

最优相位下，固定 $w=\Gamma\omega^2L^2\tau/6>0$、令 $L\to0$，式(37)给出 $\mathcal{N}_{\rm th}\to e^{-\mathcal{C}w}$ 和 $\mathcal{N}_{\rm acc}\to e^{-\mathcal{C}Rw}$，恢复资源有相同极限。$R>1$ 时最大化两者差，得到

$$w_*=\frac{\ln R}{\mathcal{C}(q)(R-1)},\qquad \tau_*=\frac{6w_*}{\Gamma\omega^2L^2}, \tag{45}$$

$$\Delta\mathcal{N}_{\max}=(1-R^{-1})R^{-1/(R-1)}. \tag{46}$$

推导为：$\Delta(w)=e^{-\mathcal{C}w}-e^{-\mathcal{C}Rw}$ 的导数是 $\mathcal{C}[-e^{-\mathcal{C}w}+Re^{-\mathcal{C}Rw}]$，唯一正零点满足 $e^{\mathcal{C}(R-1)w}=R$。差异由零开始增长并在无穷远回到零，因此该点为全局最大。$a/\omega\to0$、$R\to1$ 时差异连续趋于零。加速度通过空间关联改变弱扇区混合率，不是通过已匹配的局域弛豫率起作用。

这些是小间距领先阶公式，相应传态保真度差为 $\Delta\mathcal{N}_{\max}/3$。所优化的是指定资源差异，不是环境假设检验的成功概率。图2比较精确生成元与渐近规律，样本及绝对误差随代码提供。

5.3 数值核验及其范围

数值计算分两类。第一类将完整四比特态直接演化与解析迹范数约化比较，800 组的最大绝对差为 2.13×10^{-15}；另有 300 组边界和长时间测试延至 $z=500$，最大差为 2.60×10^{-13}。第二类取 $q\in\{0.01,0.1,0.4,0.9\}$、ϵ 从 0.1 至 0.002、$u\in\{0.5,1,2\}$ 及 $\theta\in\{0.37,\pi/2\}$ 检查收敛。端点误差随 ϵ 下降；$\epsilon=0.002$ 时最大抽样相对速率误差为 1.26×10^{-4}、负性误差为 1.52×10^{-4}。补充材料 S6 和数据表给出网格及对比测试。这些计算核验有限维公式和抽样渐近收敛，不替代证明，也不扩大有效模型的微观适用范围。

6 微观适用范围与敏感性

6.1 精确共同耦合保护

精确保护与有限间距有效计算需要不同论证。对前者，取半径 $r<a^{-1}$ 的相同光滑探测器轮廓，它们在共同洛伦兹推动下平稳，沿横向平移 L [12]。寄存器与场初始独立，能隙、耦合及切换函数相同。$L=0$ 时涂抹后的场算符重合，自由探测器哈密顿量及相互作用均与 P_s 对易，完整探测器—场幺正演化也对易。浴矩阵元因此产生满足式(5)的 Kraus 算符，式(6)–(9)无需 Markov 近似即成立。

6.2 有限间距寿命的有条件解释

$L>0$ 时寿命依赖久期弱耦合描述，要求包括 $\Gamma\ll\omega$、$\Gamma\tau_B\ll1$，其中 τ_B 为浴关联时间，还需与重整化哈密顿量尺度相容 [13, 14]。这些条件本身不保证微观误差在按 L^{-2} 发散的寿命上一致受控。固定 $r,L>0$，以 $\Gamma_{\lambda,r}$ 表示调节后的局域弛豫率，以 $f_r(L)$ 表示相应归一化交叉谱。假设到有效信道的弱耦合收敛在 $z=\Gamma_{\lambda,r}\tau$ 有界区间上一致。固定几何和 $u>0$ 时，$z=u/[1-f_r(L)]$ 有限，因此可先在该几何下取 $\lambda\to0$；然后才取 $L\to0$ 并使用慢规律，得到

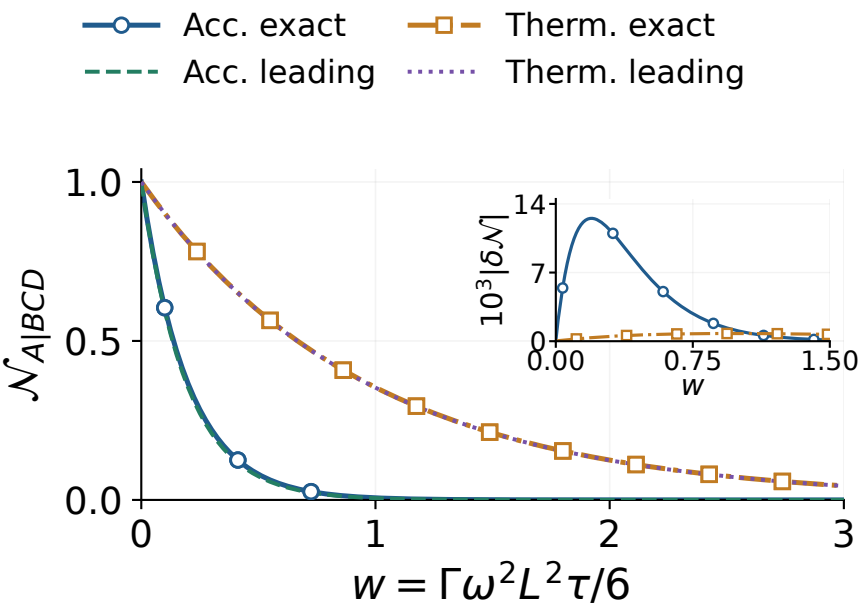
$$\lim_{L\to0^+}\lim_{\lambda\to0}\mathcal{N}_\theta^{\rm mic}\left(\frac{u}{\Gamma_{\lambda,r}[1-f_r(L)]}\right)=he^{-\mathcal{C}(q)u},\qquad u>0. \tag{47}$$

保持调节后的速率比不变。反射对称性及有限四阶谱矩给出 $1-f_r(L)=c_rL^2+O(L^4)$，其中 c_r 是频率 ω 处归一化谱的横向动量二阶矩的一半（补充材料 S5）。恢复式(44)的点轮廓系数，还要求 $r\to0$ 时相应壳上二阶矩收敛。结果不涵盖 $L=L(\lambda)$ 同时极限，也不给出固定耦合下任意增长时间的记忆误差界。

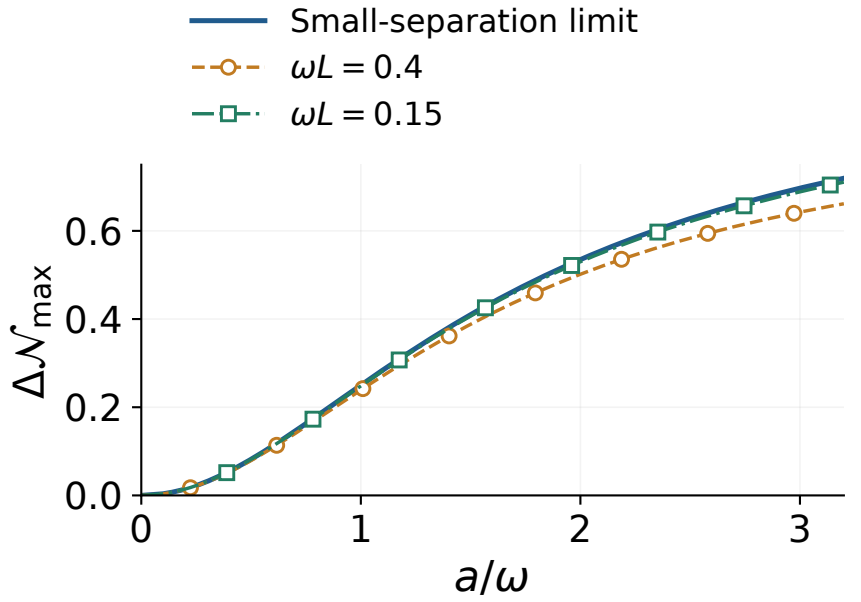
6.3 对附加扰动的敏感性

寿命长也使小扰动累积。令 $\mathcal{L}$ 为式(10)的生成元，$\widetilde{\mathcal{L}}$ 为受扰的时间无关生成元，两者均产生完全正保迹信道。diamond 范数是允许任意参考系统的迹范数映射界。如果 $\|\widetilde{\mathcal{L}}-\mathcal{L}\|_\diamond\le\delta\Gamma$，其中 $\delta\ge0$ 无量纲，则

$$|\widetilde{\mathcal{N}}_\theta(\tau)-\mathcal{N}_\theta(\tau)|\le2\delta\Gamma\tau=\frac{2\delta u}{\epsilon}. \tag{48}$$



(a) 匹配局域响应。



(b) 最优负性差异。

图 2: $\theta = \pi/2$ 时的环境应用。(a) $a/\omega = 2$、$\omega L = 0.2$ 时的精确生成元及领先阶慢规律，公共 $q = e^{-\pi}$、局域速率为 Γ。插图为绝对误差乘以 10^3。(b) 所列间距下完整生成元的最大差异与式(46)比较。“精确”指有效生成元，不指完整探测器—场微观演化。

Duhamel 恒等式把信道差写成两个信道夹住 $\widetilde{\mathcal{L}}-\mathcal{L}$ 的时间积分。信道 diamond 范数为一，给出 $\delta\Gamma\tau$；二维参考系统的不等式 $|\mathcal{N}(\widetilde{\rho})-\mathcal{N}(\rho)|\le 2\|\widetilde{\rho}-\rho\|_1$ 给出因子二，详见补充材料 S5。慢时间 $\tau=u/(\epsilon\Gamma)$ 上的界正比于 δ/ϵ，所以 $\delta\ll\epsilon$ 是保留领先阶规律的充分条件。相应的充分操作要求是附加退相干，或保留集体项的近简并描述中的能隙失配，小于慢速率 $\epsilon\Gamma$。仅与 Γ 比较不足以保证全寿命上的误差界小；对按理想信道标定的固定读出，由迹距离压缩性，其恢复负性具有同样的误差界。但该界较保守，并不证明所有与 $\epsilon\Gamma$ 同阶的扰动都会破坏资源。

7 讨论

本文在一个四比特模型中联系局域相位制备、精确纠缠动力学、操作读出及亚稳衰减。三个结论是：精确迹范数给出该制备族内全时最优相位，比较态初始负性和探测器约化态相同，因此差异来自编码与噪声的相容性；非选择性 Dicke 读出将恢复资源表示为扇区布居可区分度，把它与快速衰减的扇区间相干区分；弱混合将长时间动力学约化为两扇区过程，给出领先阶寿命及完整、恢复资源相同的慢极限。

加速真空与惯性热浴应用通过匹配局域速率分离空间关联的作用。速率比及最优观察时间来自将资源规律用于已有空间谱。单探测器保护、单重态对称性、集体生成元及传态关系本身已有来源；本文推进在于相位依赖迹范数、指定恢复和慢资源规律之间的具体联系。

这些结论不优化一般编码和全部恢复映射，不衡量真正四体纠缠，也不声称新的场谱。共同耦合保护在所述对称性下精确成立；有限间距寿命仍是有效动力学预言，其微观解释受式(47)的有序极限约束。一般恢复优化或全亚稳寿命上的一致微观误差控制需要进一步研究。

补充材料

英文补充材料给出证明、调节模型与谱计算。可复现计算包包括 Python 源码、图像数据及核验结果。

声明

资助

本研究未获得资助。

利益冲突

作者声明不存在财务或非财务利益冲突。

数据可用性

本文未使用实验数据，数值核验结果与图像数据包含在可复现计算包内，可由所附 Python 源码重新生成。

代码可用性

计算包包括模型实现，以及信道恒等式、边界情形、渐近收敛、条件测量态和交换协变诊断信道的检验；提供依赖版本、图像数据及运行说明。

生成式 AI 及 AI 辅助技术使用说明

OpenAI 语言模型助手用于协助稿件重组和编辑、代数约化检查、选定文献对照，以及编写和运行数值核验代码。作者负责在投稿前审阅并批准最终科学内容及参考文献。

参考文献

[1] E. Knill and R. Laflamme, Theory of quantum error-correcting codes, Phys. Rev. A 55 (1997) 900, doi:10.1103/PhysRevA.55.900 [quant-ph/9604034].

[2] E. Knill, R. Laflamme and L. Viola, Theory of quantum error correction for general noise, Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 2525, doi:10.1103/PhysRevLett.84.2525 [quant-ph/9908066].

[3] D.A. Lidar, I.L. Chuang and K.B. Whaley, Decoherence-free subspaces for quantum computation, Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 2594, doi:10.1103/PhysRevLett.81.2594 [quant-ph/9807004].

[4] R. Raussendorf and H.J. Briegel, A one-way quantum computer, Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 5188, doi:10.1103/PhysRevLett.86.5188.

[5] S.-H. Li, H.-C. Yang, R.-Y. Xu and S.-M. Wu, Does relativistic motion really freeze initially maximal entanglement?, JHEP 03 (2026) 218, doi:10.1007/JHEP03(2026)218 [arXiv:2601.02976].

[6] Y.S. Weinstein and G. Gilbert, Storing small photonic cluster states in a dephasing environment, J. Mod. Opt. 57 (2010) 1961–1964, doi:10.1080/09500340.2010.495460 [arXiv:1006.3192].

[7] Y.S. Weinstein, J. Feldman, J. Robins, J. Zukus and G. Gilbert, Superoperator analysis of entanglement in a four-qubit cluster state, Phys. Rev. A 85 (2012) 032324, doi:10.1103/PhysRevA.85.032324 [arXiv:1011.6336].

[8] K. Macieszczak, M. Guţă, I. Lesanovsky and J.P. Garrahan, Towards a theory of metastability in open quantum dynamics, Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 240404, doi:10.1103/PhysRevLett.116.240404 [arXiv:1512.05801].

[9] W.G. Unruh, Notes on black-hole evaporation, Phys. Rev. D 14 (1976) 870, doi:10.1103/PhysRevD.14.870.

[10] J. Hu and H. Yu, Entanglement dynamics for uniformly accelerated two-level atoms, Phys. Rev. A 91 (2015) 012327, doi:10.1103/PhysRevA.91.012327 [arXiv:1501.03321].

[11] E.B. Davies, Markovian master equations, Commun. Math. Phys. 39 (1974) 91, doi:10.1007/BF01608389.

[12] S. Schlicht, Considerations on the Unruh effect: causality and regularization, Class. Quant. Grav. 21 (2004) 4647, doi:10.1088/0264-9381/21/19/011 [gr-qc/0306022].

[13] G. Kaplanek and C.P. Burgess, Hot accelerated qubits: decoherence, thermalization, secular growth and reliable late-time predictions, JHEP 03 (2020) 008, doi:10.1007/JHEP03(2020)008 [arXiv:1912.12951].

[14] S.-W. Han, W. Chen, L. Chen, Z. Ouyang and J. Feng, Reliable quantum master equation of the Unruh–DeWitt detector, Phys. Rev. D 112 (2025) 085014, doi:10.1103/c9wz-lm5m [arXiv:2502.06411].

[15] G. Vidal and R.F. Werner, A computable measure of entanglement, Phys. Rev. A 65 (2002) 032314, doi:10.1103/PhysRevA.65.032314 [quant-ph/0102117].

[16] V. Gorini, A. Kossakowski and E.C.G. Sudarshan, Completely positive dynamical semigroups of N-level systems, J. Math. Phys. 17 (1976) 821, doi:10.1063/1.522979.

[17] G. Lindblad, On the generators of quantum dynamical semigroups, Commun. Math. Phys. 48 (1976) 119, doi:10.1007/BF01608499.

[18] R.H. Dicke, Coherence in spontaneous radiation processes, Phys. Rev. 93 (1954) 99, doi:10.1103/PhysRev.93.99.

[19] M. Horodecki, P. Horodecki and R. Horodecki, General teleportation channel, singlet fraction, and quasidistillation, Phys. Rev. A 60 (1999) 1888, doi:10.1103/PhysRevA.60.1888 [quant-ph/9807091].